

高强度间歇自行车负荷后 72 小时多模态恢复的纵向特征： 基于 RehabID 时间轴的演示性队列研究

Galen Rehab Intelligence 研究团队

康复与运动科学智能数据治理研发组

摘要 目的：建立以 RehabID 为最小分析单位的连续数据结构，描述一次高强度间歇自行车负荷后心率变异性（heart rate variability, HRV）、反向跳（countermovement jump, CMJ）、静息心率和延迟性肌肉酸痛（delayed-onset muscle soreness, DOMS）的 72 h 纵向变化，并验证结构化康复数据从采集、质控到论文级交付的可追溯性。**方法：**构建 12 个匿名对象、4 个评估节点（基线、负荷后 30 min、24 h、72 h）的确定性演示队列。负荷为 10×1 min 高强度间歇自行车（90% peak power），间歇 1 min。采集 5 min 静息 RMSSD、静息心率、三次有效 CMJ 的代表值、DOMS-VAS 与会话 RPE。全部记录按对象、时间点、指标、单位和来源写入 RehabID 时间轴。采用均值±标准差描述各时间点，并保留个体轨迹用于观察恢复异质性。**结果：**共形成 48 个纵向评估节点和 204 条数值观察。相较基线，T0 时 RMSSD 下降 32.5%，CMJ 下降 14.0%，静息心率上升 28.9%；T24 时 DOMS-VAS 达峰；T72 时群体均值呈恢复趋势，但 3 个对象仍表现出较慢的自主神经或神经肌肉恢复路径。**结论：**将多来源数据组织为连续 RehabID 时间轴，可在不丢失个体差异的前提下完成负荷后恢复的纵向描述，并形成可复核的图表与 PDF 交付。该示例为后续真实世界队列的采集规范、数据治理和分析流程提供了可运行原型。

关键词 运动疲劳；心率变异性；反向跳；纵向研究；数据治理；康复信息学

说明：本文为产品路演所用的**研究性分析示例稿**。数据为确定性、去标识化的演示队列，用于验证数据模型、分析流程与 PDF 交付；文中的结构、方法和参考文献可直接迁移至经伦理审批的真实研究。

1 引言

运动负荷后的恢复并不由单一生理指标决定。自主神经调节、神经肌肉表现与主观恢复感受可呈现不同时间尺度的变化；若研究者仅保留某一次检测值，便难以分辨急性反应、延迟性反应与个体恢复差异。HRV 指标可为训练状态和自主神经调节提供重要信息，但其解释受到测量条件、负荷类型和个体基线的共同影响^[1,2]。CMJ 及其力—时特征则常被用于捕捉高强度运动后的神经肌肉状态变化^[3,4]。

现有康复与运动科研的一个实际问题不在于缺少测量，而在于数据散落于力量设备、可穿戴、量表与工作台等不同系统，难以回到同一对象的连续时间轴。为此，本研究采用 RehabID 作为跨来源的最小可计算单元：每条观察同时保留对象短码、评估时间点、指标与单位、采集来源和导入回执。本研究的目的包括：（1）构建高强度间歇负荷后 72 h 的多模态恢复演示队列；（2）描述群体趋势与个体恢复异质性；（3）验证从结构化快照到可复核 PDF 的研究交付链。

2 对象与方法

2.1 研究设计与负荷任务

本研究为方法验证性质的纵向演示性队列分析。队列由 12 个匿名对象构成，以 ATH-001 至 ATH-012 编码。每个对象完成 10 × 1 min 高强度间歇自行车任务，目标强度设为 peak power 的 90%，每组间歇 1 min。评估节点为负荷前基线（Baseline）、负荷后 30 min（T0）、负荷后 24 h（T24）和负荷后 72 h（T72）。

2.2 观察指标

主要观察指标为 RMSSD 与 CMJ 高度；辅助指标为静息心率、DOMS-VAS 与 session-RPE。RMSSD 与静息心率来自 5 min 静息记录；CMJ 为三次有效试跳的代表值；DOMS-VAS 量表范围为 0–10；session-RPE 在 T0 记录，用作当次负荷感知锚点。

变量	单位	节点	数据含义
RMSSD	ms	Baseline、T0、T24、T72	自主神经恢复的时间序列指标
静息心率	bpm	Baseline、T0、T24、T72	静息状态下的心血管反应
CMJ 高度	cm	Baseline、T0、T24、T72	神经肌肉表现的代表值
DOMS-VAS	0–10	Baseline、T0、T24、T72	主观酸痛延迟变化
session-RPE	0–10	T0	当次负荷感知锚点

表 1 主要变量及其采集节点

2.3 数据组织与质量控制

数据通过本地 Connector 生成去标识化结构化快照，并在进入研究空间时写入 RehabID、时间点、指标名、单位和数据来源。质控规则包括：同一对象—时间点排序、主终点缺失检查、指标单位完整性检查及身份性字段隔离。研究快照不包含姓名、病历叙述、自由文本或语音转写内容。

2.4 统计学方法

采用均值±标准差描述连续变量；以 T0 和 T72 相对基线的百分比变化描述急性反应与恢复程度。为避免群体均值掩盖个体差异，图 1 同时呈现每个对象的轨迹及均值±标准误，图 2 呈现 T72 相对基线的个体恢复比例与 T24 DOMS-VAS。本文为演示性数据分析，不进行推断性显著性检验。

3 结果

3.1 数据完整性与研究快照

共生成 12 个对象的 48 个纵向评估节点、192 个结构化评估对象与 204 条数值观察。48 个节点均按对象与时间顺序排列，204 条数值观察均含有指标名与单位，RMSSD 与 CMJ 两项主终点无缺失；研究快照未写入身份性字段。

12 个 RehabID

编码为 ATH-001 至 ATH-012，跨节点保持同一对象

48 个时间节点

每个对象均有 4 个连续节点，覆盖基线、急性反应与

标识。

恢复期。

204 条数值观察

指标、单位与来源同时进入数据快照。

0 项主终点缺失

RMSSD 与 CMJ 在 4 个节点均可追溯。

3.2 群体纵向变化

RMSSD 在 T0 由 56.8 ± 7.1 ms 降至 38.3 ± 6.2 ms (-32.5%)，T72 恢复至 53.2 ± 7.9 ms；CMJ 高度由 35.9 ± 5.5 cm 降至 30.8 ± 4.7 cm，T72 为 34.6 ± 5.3 cm。静息心率在 T0 升高，DOMS-VAS 则在 T24 达到最高。各指标的变化方向见表 2。

Measure	Baseline	T0 +30 min	T24	T72	T0 vs baseline	T72 vs baseline
HRV RMSSD	56.8 ± 7.1 ms	38.3 ± 6.2 ms	47.1 ± 7.4 ms	53.2 ± 7.9 ms	-32.5%	-6.3%
CMJ height	35.9 ± 5.5 cm	30.8 ± 4.7 cm	32.7 ± 5.1 cm	34.6 ± 5.3 cm	-14.0%	-3.6%
Resting HR	57.1 ± 3.9 bpm	73.6 ± 6.3 bpm	65.2 ± 5.8 bpm	59.9 ± 5.4 bpm	+28.9%	+5.0%
DOMS VAS	0.3 ± 0.5 0-10	2.1 ± 0.8 0-10	4.5 ± 1.2 0-10	1.8 ± 0.9 0-10	+525.0%	+425.0%

表 2 各时间点主要指标的描述性统计。数据以均值±标准差表示；百分比为相对基线变化。

主要发现：急性阶段（T0）以 RMSSD、CMJ 下移及静息心率上移为主；延迟阶段（T24）以 DOMS 增高为主；T72 时群体均值向基线回归，但恢复速度在对象之间并不一致。



图 1 12 个对象在 4 个时间节点的纵向轨迹。灰线表示个体路径，彩色实线表示均值，阴影表示均值±标准误。RMSSD：相邻 NN 间期差平方根；CMJ：反向跳；DOMS：延迟性肌肉酸痛。

3.3 个体恢复异质性

图 2 显示，每个对象在 T72 的恢复比例并不相同。ATH-003、ATH-008 与 ATH-012 的 RMSSD 或 CMJ 在 T72 仍低于个人基线约 10% 或以上，且 T24 DOMS-VAS 为 6；与群体均值相比，这些对象呈现更长的恢复窗口。其余对象虽在 T72 接近基线，但其急性下降幅度与 DOMS 峰值也存在差别。

该结果说明，若仅输出“队列平均值已经恢复”，便能忽略仍处于较慢恢复路径中的对象。以 RehabID 组织多来源数据，能够使每个个体的变化回溯至相应的测量节点，而不依赖孤立的单点读数。

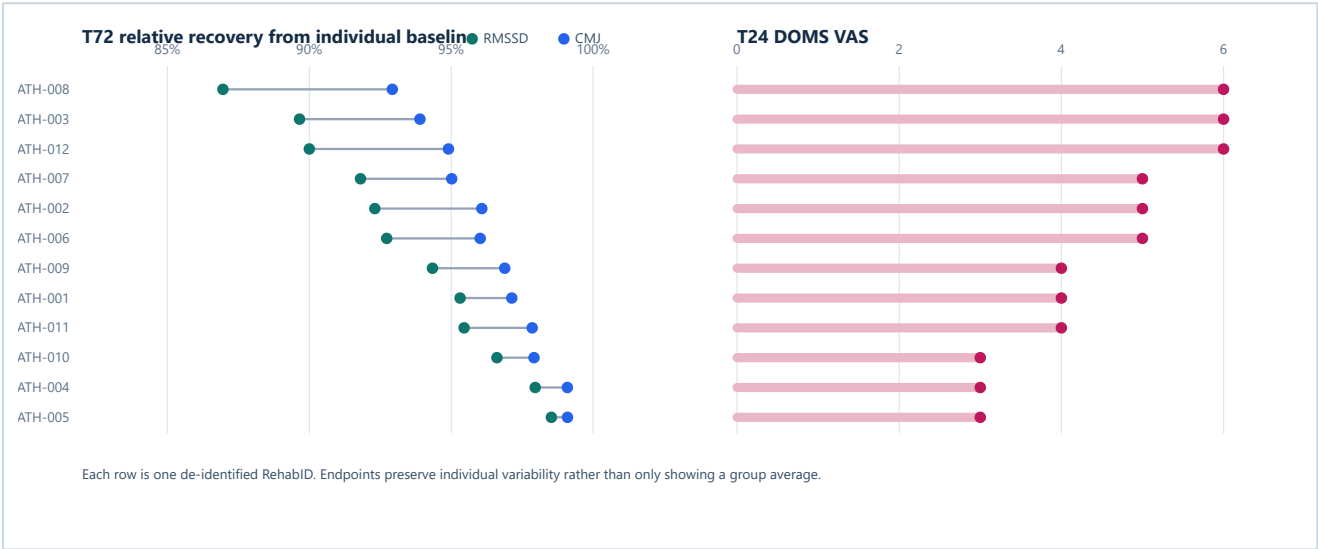


图 2 T72 时 RMSSD 与 CMJ 相对个体基线的恢复比例，以及 T24 DOMS-VAS。图中保留每个匿名对象的路径，以呈现恢复异质性。

4 讨论

4.1 主要发现

本研究以演示性队列复现了高强度间歇负荷后多维恢复的基本时间结构：自主神经与神经肌肉指标在急性阶段变化明显，主观酸痛具有延迟性，而部分对象在 72 h 时仍未回到个人基线。既往研究提示，CMJ 相关指标能够用于检测神经肌肉疲劳，但不同指标对负荷的敏感性和恢复速度并不完全一致^[3,4]。HRV 的解释同样需要结合标准化测量条件、训练负荷与个体基线^[1,2,5]。

4.2 对康复与运动科研数据组织的意义

本研究的重点不是用单一算法给出“是否恢复”的绝对结论，而是将对象、时间、指标、单位和来源固定为可计算结构。对于研究者而言，这种结构有三项直接价值：第一，可在队列层面获得统一的纵向描述；第二，可在个体层面追溯变化来源；第三，可将数据字典、统计表、图形和 PDF 交付关联到同一研究快照。

4.3 局限性

本研究为确定性演示队列，样本量、数值变化与恢复模式均服务于数据治理与产品流程验证，不能替代真实受试者研究，亦不能据此建立临床或训练处方阈值。下一步应在伦理审批和知情同意基础上，使用真实连续随访数据预注册主终点、控制测量条件，并依据研究目的采用混合效应模型或其他重复测量方法进行推断分析。

5 结论

以 RehabID 为最小分析单元，可将 HRV、CMJ、静息心率、DOMS 与主观负荷连接为同一对象的连续恢复轨迹。在本演示队列中，该结构支持从数据接入、质量控制、纵向描述到图表和 PDF 的完整交付，并保留了群体趋势之外的个体恢复差异。该流程可作为真实康复与运动科学队列的数据采集和研究交付原型。

数据可用性声明

本研究性分析示例所使用的确定性演示队列以 CSV 形式随项目交付，文件名为 *galen_sports_fatigue_demo_cohort_v2.csv*。该数据不包含可直接识别个人身份的信息；其用途为复现本文所示的数据结构、描述性统计和图表，不应被视为真实临床或运动队列。

软件与可复现性声明

数据由本地康复师工作台的 Connector 输出为去标识化快照，并按照 RehabID 数据模型进入研究空间。报告图表与统计表由同一确定性数据源生成；重新执行交付脚本可得到相同的对象编码、时间节点、数值观察和图形结果。

伦理声明

本示例未涉及真实受试者、人体干预或可识别个人数据，因而不构成需伦理审查的人体研究。若迁移至真实世界队列，应在采集前取得相应伦理审批与受试者知情同意。

利益冲突声明

作者声明不存在需要披露的利益冲突。

参考文献

1. Buchheit M. Monitoring training status with HR measures: do all roads lead to Rome? *Frontiers in Physiology*. 2014;5:73. doi: 10.3389/fphys.2014.00073.
2. Bellenger CR, Fuller JT, Thomson RL, Davison K, Robertson EY, Buckley JD. Monitoring athletic training status through autonomic heart rate regulation: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*. 2016;46(10):1461–1486. doi: 10.1007/s40279-016-0482-2.
3. Wu PP-Y, Sterkenburg N, Everett K, et al. Predicting fatigue using countermovement jump force-time signatures: PCA can distinguish neuromuscular versus metabolic fatigue. *PLoS One*. 2019;14:e0219295. doi: 10.1371/journal.pone.0219295.
4. Gathercole RJ, Sporer BC, Stellingwerff T, Sleivert GG. Comparison of the capacity of different jump and sprint field tests to detect neuromuscular fatigue. *Journal of Strength and Conditioning Research*. 2015;29(9):2522–2531. doi: 10.1519/JSC.0000000000000912.
5. Marasingha-Arachchige SU, Rubio-Arias JÁ, Alcaraz PE, et al. Factors that affect heart rate variability following acute resistance exercise: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*. 2022;11(3):376–392. doi: 10.1016/j.jshs.2020.11.008.

建议引用格式：Galen Rehab Intelligence 研究团队. 高强度间歇自行车负荷后 72 小时多模态恢复的纵向特征：基于 RehabID 时间轴的演示性队列研究. 研究性分析示例稿，2026。